

Instalación y configuración del Sistema de Gestión de Base de Datos: SQL Server

Alumnos: Arias Kevin, Nasi Valentin, Traversa Franco.

Grupo: 07.

Materia: Bases de Datos Aplicada.

Fecha de entrega: 30/06/25.

1. Introducción

El presente documento detalla el proceso de instalación local y configuración del motor de base de datos relacional Microsoft SQL Server 2022 Express Edition, utilizado para entornos productivos y de desarrollo. Se incluyen las decisiones tomadas respecto a la ubicación de archivos, asignación de memoria, configuración de seguridad y red, y otras consideraciones relevantes para la administración del sistema.

2. Detalles de la instalación

- Versión instalada: SQL Server 2022 Express Edition (Production and developmeent environments).
- Método de instalación: Instalación personalizada (Custom) utilizando el instalador oficial de Microsoft.
- Sistema operativo: Windows 10 Pro x64
- Nombre de instancia: GRUPO07BDA (instancia predeterminada)

3. Ubicación de archivos

Durante la instalación se definieron las siguientes rutas personalizadas para la gestión de archivos:

Nombre y tipos de Discos: C: SSD | D: HDD | E: SSD

- Instalación de archivos del Servidor: C:\SQL2022

- Directorio raíz de Datos: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

- Directorio de Datos donde se guardan las DB del sistema (mdf): C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.GRUPO07BDA\MSSQL\DATA
- Directorio de Datos donde se guardan las DB de los usuarios (mdf): C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.GRUPO07BDA\MSSQL\DATA
- Directorio de Logs de las DB de los usuarios (ldf): D:\Program Files\MSSQL16.GRUPO07BDA\MSSQL\DATA\LOGSUSERDB\
- Directorio de Backups: E:\Program Files\MSSQL16.GRUPO07BDA\MSSQL\Backups

Esta separación facilita el mantenimiento, mejora el rendimiento y previene posibles conflictos de espacio en disco. El directorio de Backup se encuentra en otro disco en caso de que el disco de datos se corrompa. El directorio de Logs también se encuentra en otro disco ya que está constantemente trabajando con escrituras. Y el directorio de las bases de datos se encuentra en otro disco también ya que queremos que ese disco esté dedicado únicamente a la escritura y lectura de la base de datos.

Para los datos de TempDB elegimos 4 archivos (misma cantidad de núcleos del procesador). El tamaño inicial del archivo TempDB es de 500MB y autoincremento de 250 MB.

4. Configuración de memoria

Durante la instalación, se limitó la cantidad de memoria que puede utilizar el motor, con el objetivo de evitar que consuma todos los recursos del sistema:

- Memoria mínima (min server memory): 1024 MB
- Memoria máxima (max server memory): 4096 MB

Estos valores pueden ajustarse según la carga de trabajo y la disponibilidad de recursos a través del SQL Server Management Studio.

5. Seguridad

- Modo de autenticación: Mixto (Windows Authentication + SQL Server Authentication)
- SQL Server Authentication: Login "sa": Se habilitó el usuario y se definió una contraseña segura.
- Windows Authentication: Autenticación con usuario Windows como System Administrator.

6. Red y puertos

- Protocolo habilitado: TCP/IP
- Puerto por defecto utilizado: 1433
- Herramienta utilizada para configuración: SQL Server Configuration Manager
- Dentro de SQL Server Network Configuration > Protocols for MSSQLSERVER, se habilitó el protocolo TCP/IP y se configuró el puerto 1433 en la sección "IPAll". Luego de esto, reiniciamos el servicio y verificamos que esté funcionando correctamente en el puerto deseado.

7. Herramientas adicionales

- SQL Server Management Studio (SSMS): Se instaló para facilitar la administración de la instancia y realizar las queries necesarias.
- Versión de SSMS: 19.x

Configuraciones adicionales:

- Tipo de Startup: Manual (lo iniciamos manualmente después de un apagado).
- Collation: Latin1_General_CS_AS

8. Conclusión

La instalación de SQL Server se realizó de manera controlada, aplicando configuraciones recomendadas para entornos de desarrollo. Se definieron ubicaciones específicas para los archivos, se ajustaron parámetros de seguridad y memoria, y se habilitaron las opciones de red necesarias para asegurar un correcto funcionamiento del sistema.